

技术说明

X2100 雷达板数据输出与发射信号说明

基于当前工程固件配置整理 | 2026-08-14

核心结论：当前固件默认通过 Type-C USB CDC 输出处理后的检测点、航迹、自车速度和预警结果；
射频工作方式为 76.5 GHz 附近的线性 FMCW，2TX/4RX，配置采用 BPM-MIMO。射频前端送给 X2100 的底层数据是 4 路接收通道的差拍信号原始 ADC。

1. 板级对外输出

当前编译开关决定了默认输出路径和数据类型。正常工作时，Type-C 接口输出二进制 TLV 数据包；蓝色 USB-TTL 对应 UART3，主要承担命令、应答和 OTA 传输。

接口	当前配置	输出内容	说明
Type-C USB CDC	启用	处理后的 TLV 二进制帧	默认的数据采集接口
UART3 / USB-TTL	115200, 8N1	命令、应答、OTA	当前配置不从物理 UART3 发送默认数据帧
CAN	关闭	无默认输出	USE_CAN_TRANS=0
TF 卡	关闭	不自动保存	CHEETAH_SAVE=0

1.1 默认 TLV 内容

TLV 类型	数据类别	主要字段
21	检测点/点云	距离、方位角、径向速度、X/Y 坐标、功率、SNR、运动状态等
22	目标航迹	航迹 ID、位置、速度、航向、有效状态、目标尺寸等

TLV 类型	数据类别	主要字段
23	自车速度	自车纵向速度估计，定点缩放 100 倍
24	预警结果	BSD、LCA/LCW、DOW、RCW、FCW 等状态

1.2 数据包帧结构

```
28 字节帧头
Magic Word: 02 01 04 03 06 05 08 07
version / totalPacketLen / platform / frameNumber / numTLVs
TLV 1: type + length + payload
TLV 2: type + length + payload
...
```

当 Flash 参数 outRawDataFlg=0 时，输出上述处理结果；设为 1 并重启后，可切换为原始 ADC TLV。但当前 USB 发送实现可能产生 partial send，因此连续原始 ADC 更适合保存到 TF 卡。

2. 射频发射信号配置

当前工程采用线性调频连续波（FMCW）Chirp，天线配置为单颗 MMIC、2 路发射、4 路接收，并启用 BPM-MIMO。本文只记录该配置，不展开 BPM-MIMO 的工作原理。

参数	当前值	说明
波形	线性 FMCW Chirp	连续发射线性调频 Chirp
MIMO 配置	BPM-MIMO	2TX × 4RX，形成 8 个虚拟通道
中心频率参数	76.5 GHz	工程 wave_params.central_freq
调频斜率	19.531 MHz/μs	19.531 × 10 ¹² Hz/s
Chirp 周期	26 μs	单个 Chirp 的周期参数
每帧 Chirp 数	128	单子帧配置
ADC 采样率	26.665 MSps	4 路 RX 同步采样
每 Chirp 采样点	506	当前为 cheetah_128_512_config

参数	当前值	说明
正常帧周期	50.328 ms	约 19.9 帧/秒
原始数据保存周期	249.84 ms	约 4 帧/秒，用于降低存储压力
虚拟阵元间距	0.5 λ	8 个虚拟阵元按工程顺序重排

3. 射频前端输出给 X2100 的数据

射频前端不会直接向 X2100 输出距离、速度、角度或目标点。前端首先将接收的毫米波回波与本振 Chirp 混频，得到低频差拍信号，经模拟滤波、增益处理和 ADC 采样后，再通过 CSI 数据通路送入 X2100。

毫米波回波 → 混频/去斜 → 差拍中频信号 → 滤波与增益 → ADC 采样
→ 4 路 RX 原始 ADC → CSI → X2100 内存

3.1 单帧原始 ADC 规模

项目	数值	计算/含义
接收通道	4 RX	RX0 ~ RX3
每 Chirp 采样点	506	每个 RX 各 506 点
每帧 Chirp 数	128	当前单子帧
样本存储宽度	16 bit	其中高 12 位为有效 ADC 值
Chirp 头	32 字节	位于每个 Chirp 数据之前
每 Chirp 字节数	4,080 字节	$32 + 506 \times 4 \times 2$
每帧字节数	522,240 字节	$4,080 \times 128$

3.2 原始数据排列

Chirp 0: [32B Header] [Sample0: RX0 RX1 RX2 RX3] ... [Sample505: RX0 RX1 RX2 RX3]
Chirp 1: [32B Header] [Sample0: RX0 RX1 RX2 RX3] ... [Sample505: RX0 RX1 RX2 RX3]

```
...
Chirp 127: [32B Header] [506 × 4 个 uint16 ADC 样本]
```

每个 ADC 样本使用 uint16 保存，固件按下式转换为以零为中心的幅值：

```
adc_value = (raw_uint16 >> 4) - 2048
```

4. X2100 后续处理及最终结果

X2100 对 4 路原始 ADC 进行距离、速度、角度和目标级处理，最终生成适合上位机或车辆系统使用的结果。

- 4 路原始 ADC
 - 去直流与加窗
 - 距离 FFT
 - 多普勒 FFT
 - MIMO 解码与角度 FFT
 - CFAR 检测
 - 检测点（距离/速度/角度/功率）
 - 坐标转换与目标跟踪
 - TLV 点云、航迹、自车速度和预警结果

5. 采数与 MATLAB 分析选择

分析目标	应采集的数据	推荐接口/介质	MATLAB 处理
绘制目标位置、速度和轨迹	处理后 TLV	Type-C USB CDC	解析帧头和 TLV，绘制 X/Y 散点与轨迹
验证车辆预警逻辑	航迹与预警 TLV	Type-C USB CDC	统计 BSD/RCW 等状态与目标关系
自行做距离/速度 FFT	原始 ADC	TF 卡	解析 4RX × 506 × 128 数据立方体
自行做角度估计	原始 ADC + 校准参数	TF 卡	MIMO 解码、通道校准和角度 FFT

6. 当前源码开关与核对方法

```
USE_USB_UART    = 1
USE_USB_OUTPUT  = 1
UART_ADC_SEND   = 0
SAVE_RAW_DATA   = 0
CHEETAH_SAVE    = 0
USE_CAN_TRANS   = 0
```

上述结论基于当前工程源码。若板中烧录的是其他版本，实际输出可能不同。上电日志中应重点核对 outRawDataFlg、Total ADC size per frame、USB serial partial send、TF 卡挂载与保存提示。

参考源码位置

- firmware/x2100/freertos/vendor/motor_cycle_demo/src/set_params.c
- firmware/x2100/freertos/vendor/motor_cycle_demo/inc/radar_types.h
- firmware/x2100/freertos/vendor/motor_cycle_demo/src/get_adc_from_dat_file.c
- firmware/x2100/freertos/vendor/mmw_msg_pkt/mmw_msg_pkt.h
- firmware/x2100/freertos/vendor/mmw_msg_pkt/mmw_msg_pkt.c
- firmware/x2100/freertos/vendor/uart_trans/uart_trans.c
- firmware/x2100/freertos/vendor/vendor.c